

① Bir fabrika oyuncak üretimi yapmaktadır. Bir haftalık üretim ort. 1500 ve std. sapmasının 15 old. varsayılırsa haftalık üretimin 1400 ile 1600 arasında olması olasılığı kaçtır?

verine yazılırsa

$$P(|X - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad \text{ya da} \quad P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Bir nota üzerinden küçük olması. Bir nota üzerinden büyük olması

$$P(1400 < X < 1600) = P(-100 < X - \mu < 100) = P(|X - \mu| < \underbrace{100}_{\varepsilon})$$

$$\rightarrow P(|X - \mu| \leq 100) \geq 1 - \frac{15^2}{100^2} = P(|X - \mu| \leq 100) \geq 0.9775$$

Elimizde dağılım bilgisi yoksa bir üst sınır ya da alt sınır veriyor. (Chebyshev Eşitsizliği)

MLT ($n > 30$) örneklem ort. sınıfın std. normal dağılıma sahip olduğu varsayılıyor.

→ X normal dağılmaz.

→ $\bar{X}$ normal dağılır.

d şıklı net olasılık, b şıklı chebyshev, c şıklı kıyaslama

② Varyansı $\sigma^2 = 0.04$ olan ve bağımsız bir kitleden çekilen n rastgele örneklem için $P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.05) \geq 0.95$ old. bilindiğine göre örneklem büyüklüğü kaçtır?

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.05) \geq 0.95 \quad \text{icin} \quad \varepsilon = 0.05$$

esitlik olursa MLT alt sınır veya üst sınır varsa chebyshev

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \xrightarrow[\text{eşitsizliği}]{\text{Chebyshev}} P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.05) \geq \left(1 - \frac{\sigma^2}{n \cdot 0.05^2}\right)$$

$$= 1 - \frac{0.04}{n \cdot (0.05)^2} = 0.95$$

$$\Rightarrow \frac{0.04}{n \cdot (0.05)^2} = 0.05 \Rightarrow n \approx \underline{\underline{320}}$$

5
 ③ Belirli bir ilde bir radyo ist. müzik prog. haftalık dinlenme süresi $\mu = 4$ ve $\sigma = 1$. Bu ilden 36 kişilik bir rastgele örnekleme alınmıştır.

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \frac{1}{2}) = ?$$

$$n \rightarrow \infty (n > 30), \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \mu = 4, \sigma = 1, n = 36$$

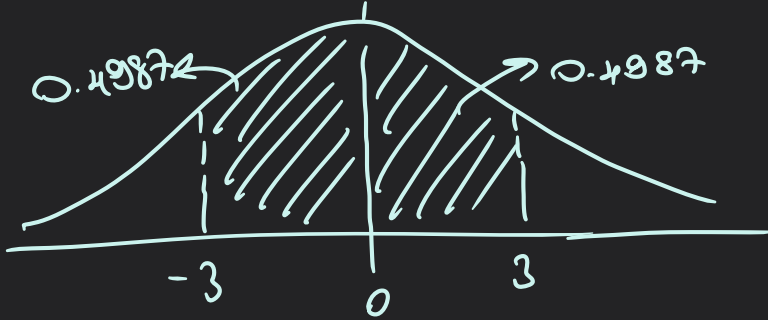
$$E(\bar{X}) = \mu, V(\bar{X}) = \frac{1}{36}$$

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \frac{1}{2}) = 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq \frac{1}{2}) = 1 - P(-\frac{1}{2} \leq \bar{X} - \mu \leq \frac{1}{2})$$

$$= 1 - P\left(-\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{36}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{V(\bar{X})}} \leq \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{36}}}\right) = 1 - P(-3 \leq Z \leq 3)$$

$$= 1 - 0.9974 = 0.0026$$

$$= 2(0.4987)$$



④ Ort. μ ve varyansları σ^2 olan kitleden $n_1 = n_2 = n$ şeklinde aynı büyüklükte iki bağımsız öm. alınıyor. Bu örneklem ort. sırasıyla $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$

$$a) P(|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| \leq \frac{\sigma}{4}) \geq 0.95 \text{ ise } n = ?$$

$$b) P(|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| \leq \frac{\sigma}{4}) = 0.95 \text{ ise } n = ?$$

$$a) Y = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

$$E(Y) = E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = 0$$

$$V(Y) = V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{2\sigma^2}{n}$$

$$P(|Y| \leq \frac{\sigma}{4}) \rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{4}$$

alt sınır verdiğiz için
 daha genellenebilir
 olması sebebiyle
 n daha büyük
 çıkar.

Tek bir olasılıkla
 ilgileniyor o yüzden
 daha küçük örnek-
 lemle adışıkla

$$P(|Y| \leq \frac{\sigma}{4}) \geq 1 - \frac{\frac{2\sigma^2}{n}}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{2\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 1 - \frac{2\sigma^2}{n \frac{9^2}{16}} = 1 - \frac{32}{n}$$

$$1 - \frac{32}{n} = 0.95 \rightarrow n = 640$$

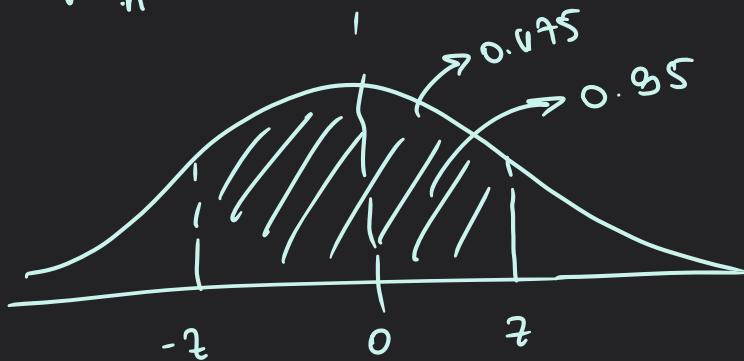
$$b) P(|Y| \leq \frac{\sigma}{4}) = P(-\frac{\sigma}{4} < Y < \frac{\sigma}{4}) = 0.95$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{-\frac{\sigma}{4} - \widehat{E(Y)}}{\sqrt{V(Y)}} < \frac{\widehat{Y - E(Y)}}{\sqrt{V(Y)}} < \frac{\frac{\sigma}{4} - \widehat{E(Y)}}{\sqrt{V(Y)}}\right)$$

$$= P\left(\frac{-\frac{\sigma}{4}}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}} < Z < \frac{\frac{\sigma}{4}}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}}\right) = 0.95$$

$$= \frac{\frac{\sigma}{4}}{\sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}} = 1.96 \rightarrow \frac{\sigma}{4} \frac{\sqrt{n}}{\sigma\sqrt{2}} = 1.96 \rightarrow \sqrt{n} = 1.96(4\sqrt{2})$$

$$= n \approx 122$$



5) Varyansı 0.25 olan p parametrelili Bernoulli dağılımından n büyüklükte alınan rastgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre,

$$a) P(|\bar{X} - p| \leq 0.1) = 0.95 \rightarrow n = ?$$

$$b) P(|\bar{X} - p| \leq 0.1) \geq 0.95 \rightarrow n = ?$$

$$c) P\left(|\sum_{i=1}^n X_i - np| \geq 0.1n\right) \leq 0.05 \rightarrow n = ?$$

$$x_i \sim \text{Bernoulli}(p) \rightarrow E(X), V(X) = p(1-p), E(\bar{X}) = p, \\ V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.25}{n}$$

$$a) P(|\bar{X} - p| \leq 0.1) = P(-0.1 < \bar{X} - p < 0.1) = P\left(\frac{-0.1}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - p}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{0.1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\ = 0.95$$

$$P\left(\frac{-0.1}{0.5/\sqrt{n}} < z < \frac{0.1}{0.5/\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

$$\frac{0.1}{0.5/\sqrt{n}} = 1.96 \rightarrow \sqrt{n} = \frac{(1.96)(0.5)}{0.1} \rightarrow n \approx 96$$

$$b) P(|\bar{X} - p| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{V(\bar{X})}{\varepsilon^2} = 0.95 \rightarrow 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0.95 \\ \Rightarrow \frac{0.25}{n(0.1)^2} = 0.05 \rightarrow n = 500$$

$$c) Y = \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow E(Y) = np, V(Y) = n\sigma^2 = np(1-p)$$

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^n x_i - np\right| \geq 0.1n\right) \leq 0.05 = P(|Y - E(Y)| \geq 0.1n) \leq_{0.05} \\ \varepsilon = 0.1n$$

$$P(|Y - E(Y)| \geq 0.1n) \leq \frac{V(Y)}{\varepsilon^2} = \frac{n\sigma^2}{(0.1)^2 n^2} = \frac{0.25}{0.1n} = 0.05$$

$$\frac{0.25}{(0.1)^2 n} = 0.05 \rightarrow n = \underline{\underline{500}}$$

6) $f(x) = 4x^3, 0 < x < 1$; $P(\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma)$

Aynı olasılığın alt sınırını bulup karşılaştırınız.

$$E(x) = \int_0^1 4x^4 dx = 0.8, E(x^2) = \int_0^1 4x^5 dx = \frac{2}{3}, V(x) = 0.163$$

$$P(\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma) = P(0.8 - 2(0.163) < x < 0.8 + 2(0.163))$$

$$= P(0.474 < x < 1.126) \rightarrow \text{Bizden istenilen olasılık}$$

$\downarrow \rightarrow$ üst sınıra dikkat et!

$$= \int_{0.474}^1 4x^3 dx \approx 0.95$$

$$P(\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma) = P(\mu - 2\sigma - \mu < x - \mu < \mu + 2\sigma - \mu)$$

$$= P(\underbrace{-2\sigma < x - \mu < 2\sigma}_{\text{mutlak değeri ifadeye geçirdik}}) = P(\underbrace{|x - \mu| < 2\sigma}_{\text{Aslında } \varepsilon \text{'nu elde etmeye çalışıyoruz.}}) \rightarrow \boxed{2\sigma = \varepsilon}$$

mutlak değeri ifadeye geçirdik.

Aslında ε 'nu elde etmeye çalışıyoruz.

$$P(|x - \mu| < 2\sigma) \geq 1 - \frac{V(x)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{4\sigma^2} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$P(|x - \mu| < 2\sigma) \geq 0.75$$

